

Thiết kế



Bài 1. Thiết kế cơ bản hệ thống quản lý đăng ký tín chỉ tại 1 trường đại học

Tập thực thể

1. user (admins, instructors, students, employees)
2. departments: Khoa của giảng viên và sinh viên
3. subjects: Môn học
4. courses: Khóa học
5. registrations: Sinh viên đăng ký khóa học
6. teaches: Giảng viên đăng ký dạy học
7. sessions (start_time, end_time): Lịch đăng ký dạy học của giảng viên
8. assignments: Bài tập của khóa học
9. buildings: Tòa nhà dạy học
10. rooms: Phòng học
11. terms: Kỳ học

Thiết kế



Bài 1. Thiết kế cơ bản hệ thống quản lý đăng ký tín chỉ tại 1 trường đại học

- ❖ users có các subclass là admins, instructors, students, employees
- ❖ Mỗi sinh viên và giảng viên bắt buộc phải thuộc 1 khoa, 1 khoa không nhất thiết phải có sv và gv
- ❖ 1 môn học có nhiều khóa học, 1 khóa học chỉ thuộc về 1 môn học.
- ❖ 1 kỳ học có nhiều khóa học, 1 khóa học chỉ thuộc về 1 kỳ học.
- ❖ 1 môn học có thể có nhiều môn học tiên quyết (prerequisite)
- ❖ 1 sinh viên có thể đăng ký nhiều khóa học, 1 khóa học có thể được đăng ký bởi nhiều sinh viên, thời gian đăng ký phải được lưu lại
- ❖ 1 giảng viên có thể tham gia dạy nhiều khóa học, 1 khóa học có thể được dạy bởi nhiều giảng viên. Mỗi giảng viên khi tham gia dạy, cần đăng ký danh sách thời gian dạy cho mỗi khóa học (sessions). Mỗi sessions gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, phòng học.
- ❖ 1 khóa học có nhiều bài tập, 1 bài tập chỉ thuộc về 1 khóa học
- ❖ 1 sinh viên khi tham gia vào khóa học có thể nộp nhiều bài tập trong khóa học. Mỗi bài tập trong khóa học có thể được nộp bởi nhiều sinh viên khi tham gia khóa học. Điểm của mỗi lần nộp bài cần được lưu lại

Thiết kế



Bài 2. Hệ thống đặt phòng khách sạn

Các thực thể:

1. User (admin, customers, staffs)
2. Hotel: Khách sạn
3. Room: Phòng khách sạn
4. Service: Các dịch vụ **mà khách hàng đã sử dụng** trong mỗi phòng (VD: Ví dụ Khách hàng đặt phòng P001 đã sử dụng Mì tôm, bim bim. Vẫn khách đó đặt phòng P002 sử dụng nước)
5. Bill: Hóa đơn đặt phòng

Ràng buộc:

- ❖ Trong hóa đơn đặt phòng cần có thông tin của 1 đại diện khách hàng, 1 nhân viên khách sạn, và **danh sách phòng** được đặt.
- ❖ Cần thiết kế để truy vết được lịch sử đặt phòng. Đặc biệt, **cần lưu lại giá lúc đặt của từng phòng**

Thiết kế



Bài 3. Hệ thống Quản lý rạp chiếu phim

Các thực thể:

1. User (customers, staffs, manager)
2. Movie (bộ phim)
3. Room (phòng chiếu phim): total_rows, total_columns
4. Seat (ghế xem phim trong mỗi phòng): position
5. Schedule (lịch chiếu): start_time, end_time
6. MovieShow (suất chiếu)
7. Ticket (vé xem phim)
8. Bill (hóa đơn thanh toán đặt vé của khách hàng)
9. Payment (phiếu thanh toán): payment_method, note
10. Supplier (nhà cung cấp phim): contact_name, email, ...
11. ReceivingInvoice (hóa đơn nhập phim)

Thiết kế



Bài 3. Hệ thống Quản lý rạp chiếu phim

Các ràng buộc quan trọng, còn lại các bạn tự bổ sung cho phù hợp:

1. Một hóa đơn (bill) gồm có thông tin khách hàng, danh sách vé mua, phiếu thanh toán
2. Một bộ phim có nhiều suất chiếu, một suất chiếu chỉ thuộc về 1 phim
3. Thông tin trên vé (ticket) gồm có chỗ ngồi, suất chiếu
4. Một suất chiếu được chiếu tại 1 phòng chiếu phim. 1 phòng chiếu phim có thể chiếu nhiều suất chiếu ở nhiều thời điểm khác nhau
5. Chỉ có manager được phép nhập phim từ nhà cung cấp, mỗi lần có thể nhập nhiều phim khác nhau, tự bổ sung tập thực thể nếu cần thiết

Thiết kế



Bài 4. Hệ thống Quản lý thư viện

1. Sinh viên
2. Thủ thư
3. Sách
4. Kho sách
5. Phiếu mượn
6. Phiếu phạt (phạt nếu nộp muộn, phiếu phạt sẽ đính kèm vào phiếu mượn khi trả lại)

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

(The Relational Data Model)



Mô hình dữ liệu quan hệ



- ❖ Mô hình dữ liệu quan hệ được phát triển dựa trên khái niệm về quan hệ toán học.
- ❖ Nhà khoa học đề xuất ra mô hình quan hệ tên là Codd, là một nhà toán học. Mô hình này liên quan chủ yếu đến lý thuyết tập hợp và logic mệnh đề.

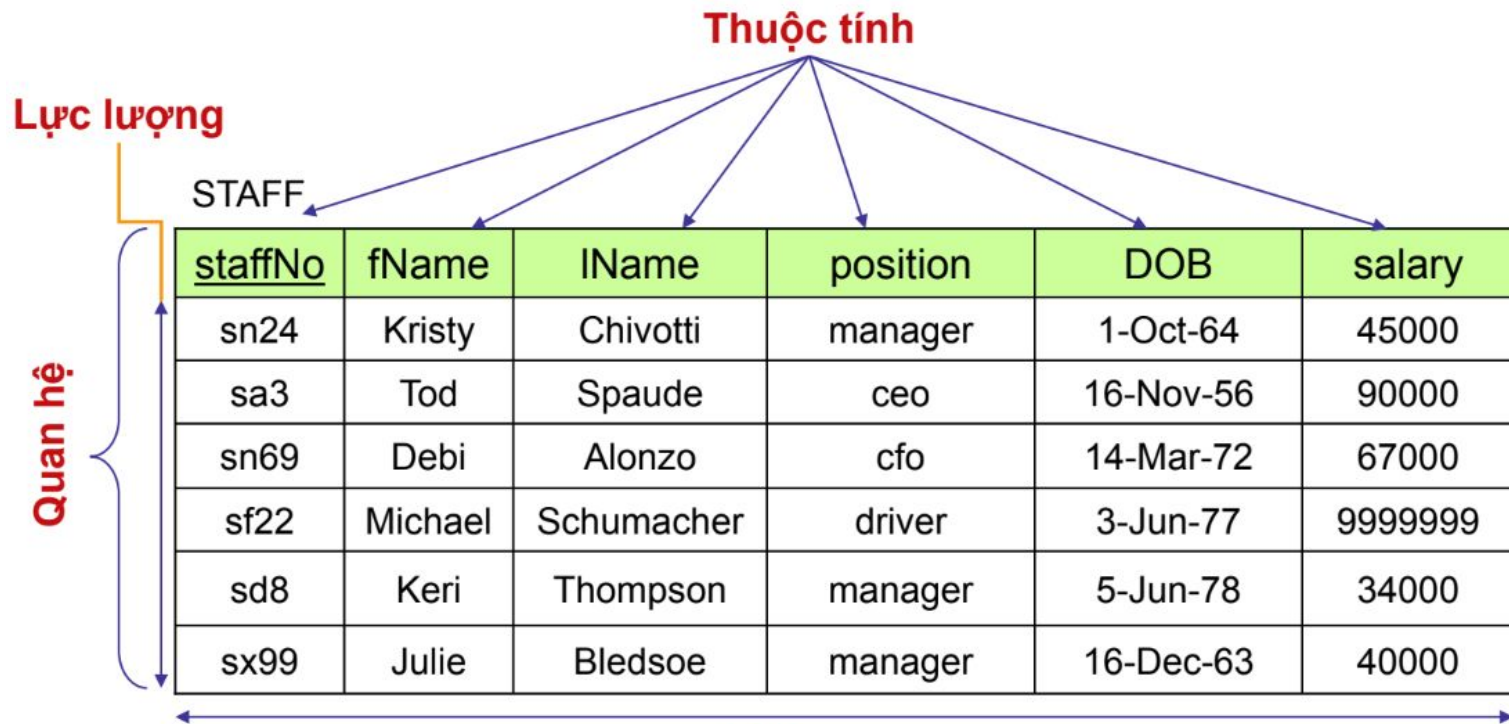
Mô hình dữ liệu quan hệ

- ❖ **Quan hệ** là một bảng (ma trận) với các hàng và các cột, lưu giữ thông tin về các đối tượng được mô hình hóa trong CSDL.
- ❖ **Thuộc tính** là các cột được đặt tên trong một quan hệ. Mỗi thuộc tính là một đặc tính của một thực thể (hay một quan hệ) được mô hình hóa trong CSDL. Các thuộc tính có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào trong quan hệ.
- ❖ **Miền giá trị** là một tập các giá trị có thể có của một hoặc nhiều thuộc tính. Mỗi thuộc tính được xác định trên một miền giá trị.

Mô hình dữ liệu quan hệ

- ❖ **Bộ** là một hàng của một quan hệ. Các bộ có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào trong quan hệ.
- ❖ **Bậc (cấp)** của một quan hệ là số lượng các thuộc tính mà nó có
- ❖ **Lực lượng** là số lượng các bộ mà một quan hệ có.
- ❖ **Cơ sở dữ liệu quan hệ** là một tập hợp các quan hệ được chuẩn hóa với các tên phân biệt nhau.

Ví dụ về quan hệ



Ví dụ về Miền giá trị

Thuộc tính	Tên miền	Ý nghĩa	Định nghĩa miền
staffNo	staffnumbers	Tập của tất cả các số hiệu có thể có của nhân viên	Kiểu ký tự: kích cỡ 4, phải bắt đầu bằng chữ s.
fName, lName	name	Tập tất cả các tên có thể có của một người	Kiểu ký tự: kích cỡ 20
DOB	date	Ngày sinh của một người	Kiểu ngày tháng: trong khoảng từ 1-Jan-20, Khuôn dạng: dd-mm-yy
salary	salaries	Các giá trị có thể có của lương nhân viên	Dạng tiền tệ: 7 ký tự, trong khoảng 10,000-9,999,999
position	alljobs	Tập tất cả các vị trí có thể có của một nhân viên trong công ty	Chọn một trong các tập: : {ceo, cfo, coo, manager, asst. manager, driver, secretary}

Các thuật ngữ có thể dùng tương đương



Thuật ngữ chuẩn	Lựa chọn 1	Lựa chọn 2
Quan hệ	Bảng	Tập
Bộ	Hàng	Bản ghi
Thuộc tính	Cột	Trường

Mô hình dữ liệu quan hệ



1. Quan hệ có một tên gọi **phân biệt** với tên của các quan hệ khác trong lược đồ
2. Mỗi thuộc tính có một tên gọi riêng.
3. Mỗi thuộc tính có một miền giá trị.
4. Mỗi thuộc tính chứa một **giá trị nguyên tố**.
5. Các bộ là phân biệt nhau (không có hai bộ nào giống hệt nhau).
6. Thứ tự của các thuộc tính không quan trọng.
7. Thứ tự của các bộ cũng không quan trọng (về mặt lý thuyết).

⇒ Tuy nhiên, trong thực tế, thứ tự này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả truy nhập vào các bộ.

Các quan hệ tương đương

A	B	C
1	2	3
3	2	1
4	4	1
2	1	3

Một thể hiện của quan hệ

B	C	A
2	3	1
2	1	3
4	1	4
1	3	2

Một thể hiện của quan hệ

A	B	C
4	4	1
3	2	1
1	2	3
2	1	3

Một thể hiện của quan hệ

Các thể hiện của
quan hệ tương
đương nhau

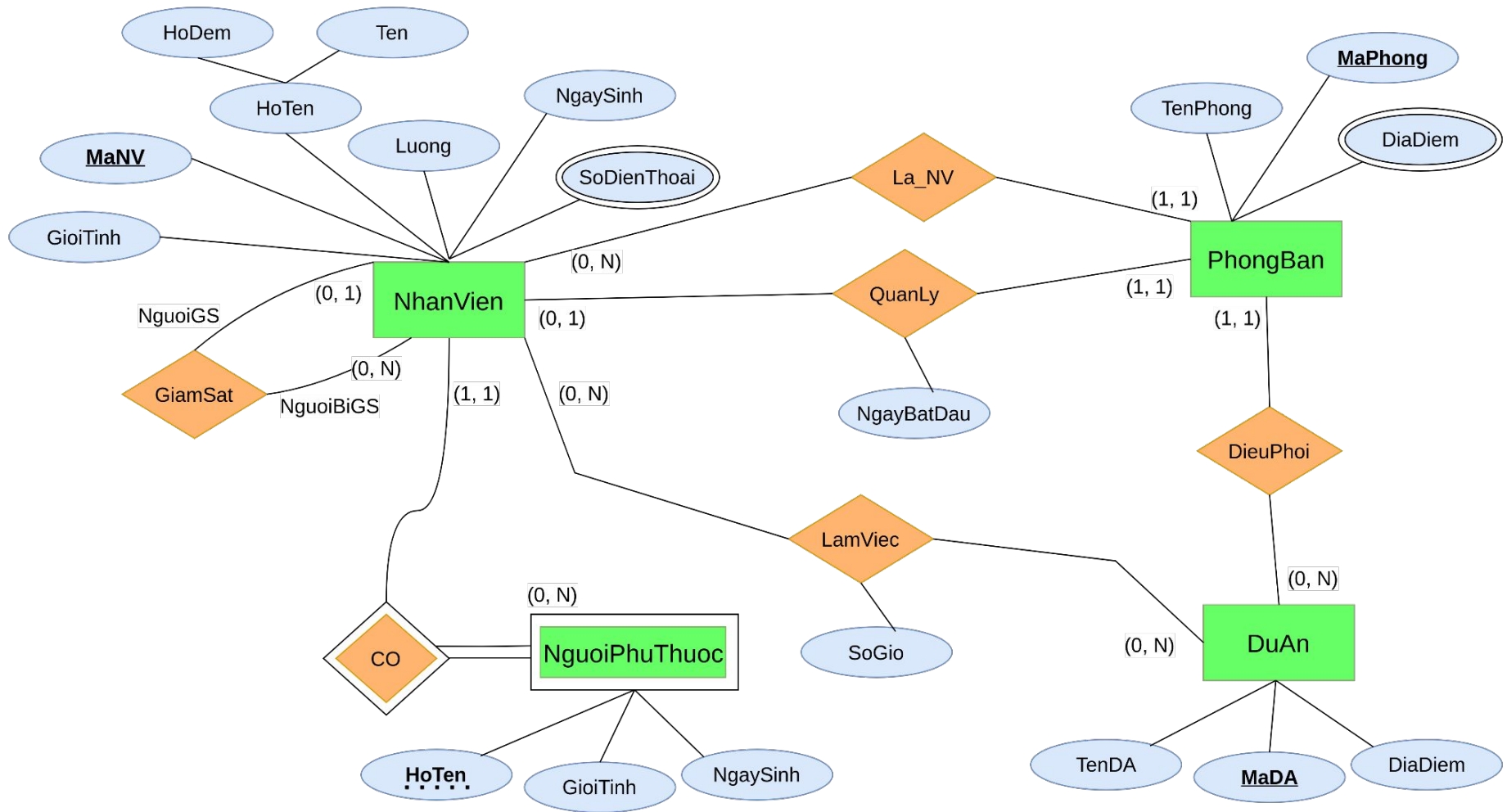
Thể hiện này không
tương đương với
3 thể hiện trên

A	B	C
4	4	1
3	2	1
1	2	4
2	1	3

Một thể hiện của quan hệ

ẢNH XẠ MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ



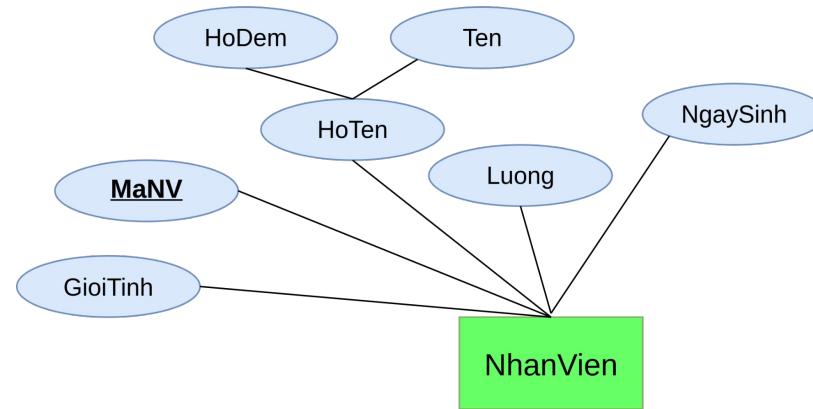


Bước 1. Chuyển đổi thực thể mạnh



- ❖ Mỗi thực thể thông thường trong mô hình thực thể liên kết sẽ được chuyển đổi thành một lược đồ quan hệ.
- ❖ Tên của quan hệ thường là tên của thực thể.
- ❖ Mỗi thuộc tính đơn của thực thể là một thuộc tính của lược đồ quan hệ.
- ❖ Thuộc tính xác định thực thể trở thành khóa chính của quan hệ tương ứng.

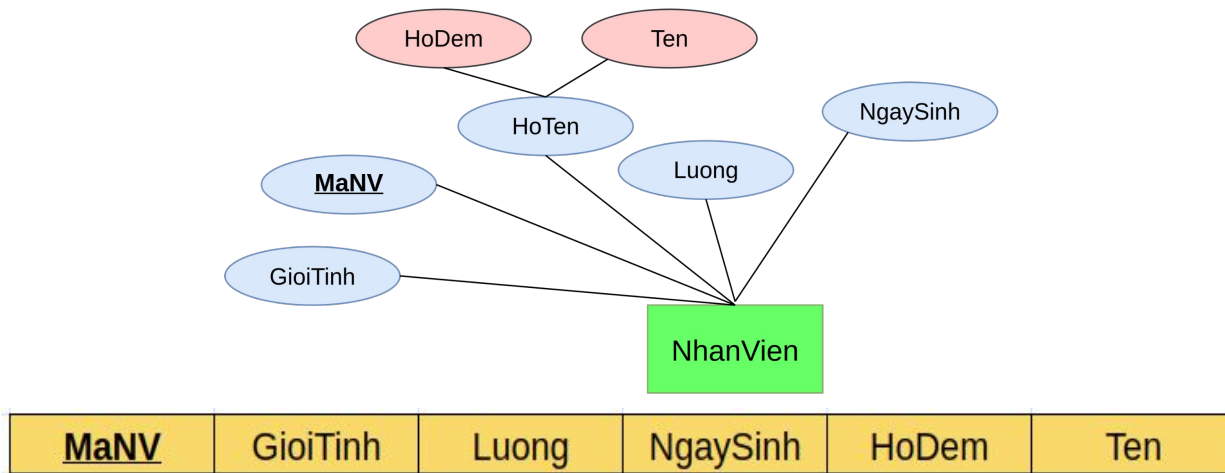
Bước 1. Chuyển đổi thực thể mạnh



<u>MaNV</u>	GioiTinh	Luong	NgaySinh
-------------	----------	-------	----------

Bước 1. Chuyển đổi thực thể mạnh

Thuộc tính kép: Nếu thực thể có thuộc tính kép thì chỉ những thuộc tính đơn của thuộc tính kép này được đưa vào lược đồ quan hệ mới.



Bước 1. Chuyển đổi thực thể mạnh

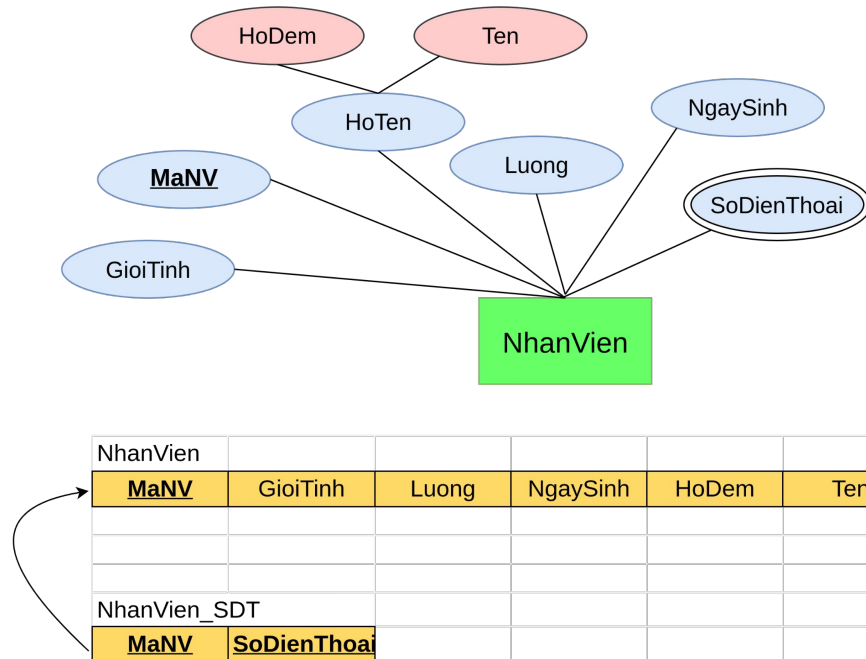


Thuộc tính đa trị: Nếu một thực thể thường có một thuộc tính đa trị thì hai lược đồ quan hệ mới sẽ được tạo ra.

1. Lược đồ quan hệ thứ nhất chứa tất cả các thuộc tính của thực thể trừ thuộc tính đa trị.
2. Lược đồ quan hệ thứ hai sẽ có hai thuộc tính cấu thành khóa chính.
 - Thuộc tính thứ nhất là khoá chính của lược đồ quan hệ thứ nhất
=> nó sẽ trở thành khóa ngoại trong lược đồ thứ hai.
 - Thuộc tính thứ hai là thuộc tính đa trị.

Tên của lược đồ thứ hai nên được đặt để thể hiện ngữ nghĩa của thuộc tính đa trị.

Bước 1. Chuyển đổi thực thể mạnh

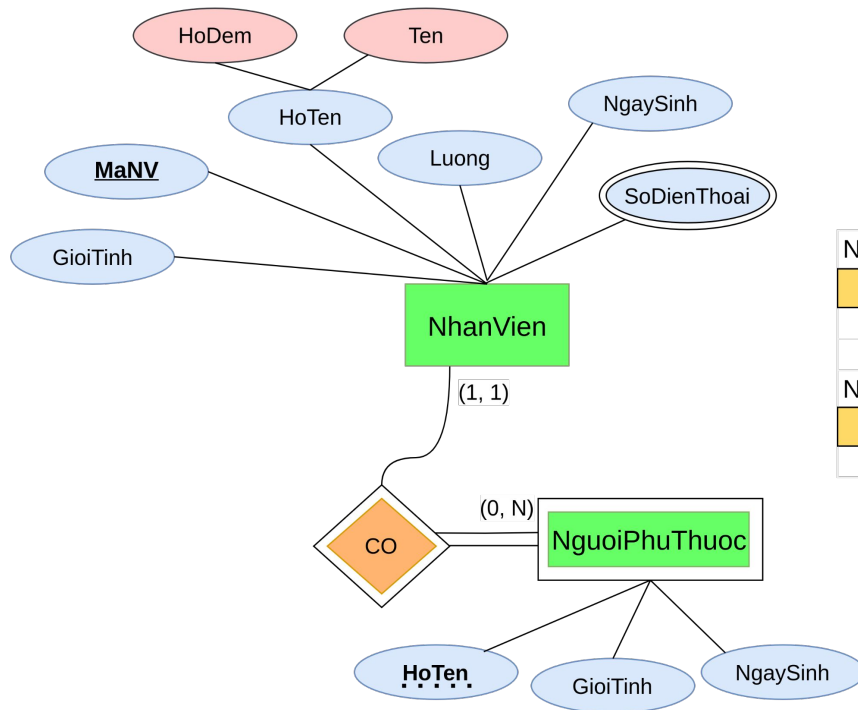


Bước 2. Chuyển đổi thực thể yếu



1. Cần quan hệ của thực thể xác định
2. Đối với thực thể yếu, tạo một lược đồ quan hệ mới và đưa tất cả các thuộc tính đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính kép) vào thành thuộc tính của lược đồ quan hệ này.
3. Sau đó, thêm khóa chính của quan hệ xác định vào thành một thuộc tính khóa ngoại trong lược đồ quan hệ mới.
4. Khóa chính của lược đồ quan hệ mới là sự kết hợp của **khoá chính của quan hệ xác định và thuộc tính phân biệt của thực thể yếu.**

Bước 2. Chuyển đổi thực thể yếu



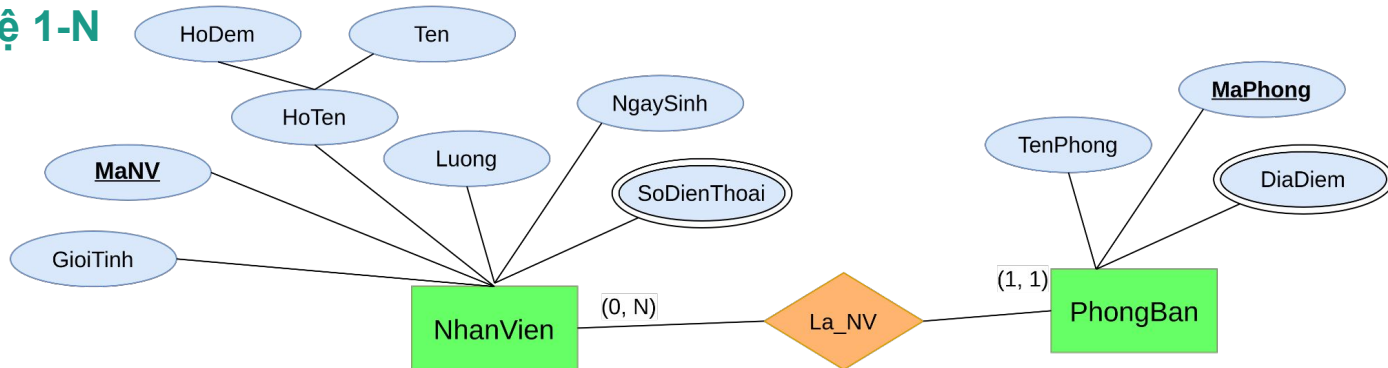
NhanVien					
<u>MaNV</u>	GioiTinh	Luong	NgaySinh	HoDem	Ten
NguoiPhuThuoc					
<u>HoTen</u>	NgaySinh	GioiTinh	<u>MaNV</u>		

Bước 3. Ánh xạ các liên kết 2 ngôi

Quan hệ 1-N

- ❖ Thêm các thuộc tính khóa chính của thực thể bên phía 1 của mỗi quan hệ thành khóa ngoại cho quan hệ nằm ở bên phía N của mỗi quan hệ (khóa chính lấy từ bên phía N của mỗi quan hệ).
⇒ Khóa ngoại nằm ở phía Nhiều
- ❖ Quan hệ 1-N và N-1 là đối xứng nhau.

Bước 2. Chuyển đổi thực thể yếu



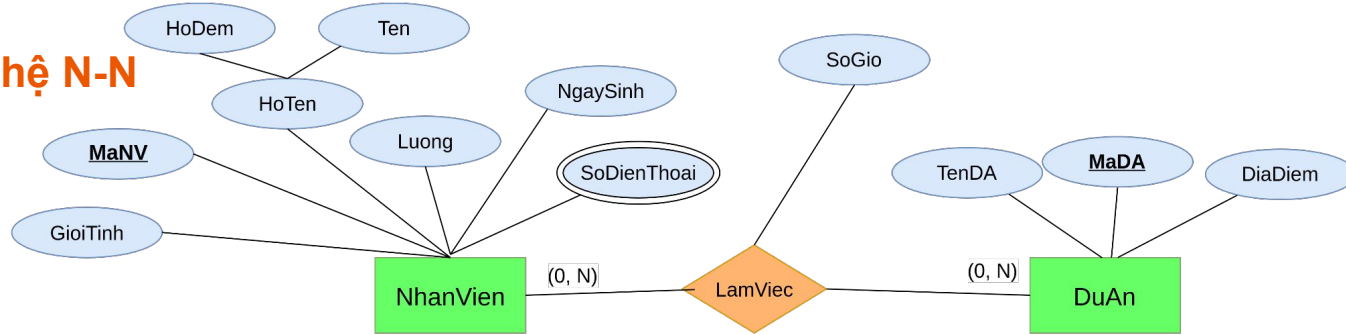
Bước 3. Ánh xạ các liên kết 2 ngôi

Quan hệ N-N

- ❖ Cho quan hệ hai ngôi N-N giữa hai thực thể A và B.
- ❖ Đầu tiên phải tạo thêm một lược đồ quan hệ mới C. Khóa của lược đồ C là sự kết hợp khóa chính của các tập thực thể tham gia vào quan hệ và các khóa chính này cũng là khóa ngoại của C.
- ❖ Các thuộc tính không phải là khóa mà liên quan tới quan hệ N-N giữa A và B cũng được đưa vào lược đồ quan hệ C.

Bước 3. Ánh xạ các liên kết 2 ngôi

Quan hệ N-N



NhanVien						
MaNV	GioiTinh	Luong	NgaySinh	HoDem	Ten	MaPB
LamViec						
MaDA	MaNV	SoGio				
DuAn						
MaDA	TenDA	DiaDiem				

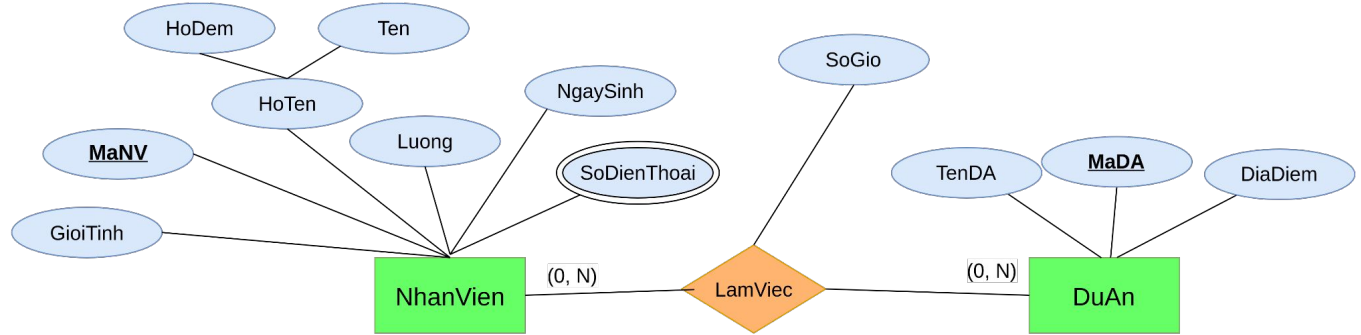
Bước 3. Ánh xạ các liên kết 2 ngôi

Quan hệ N-N

- ❖ Có 3 quan hệ được tạo ra: 2 quan hệ liên quan tới các thực thể tham gia vào liên kết, còn quan hệ thứ ba cho thực thể kết hợp, gọi là quan hệ kết hợp.
- ❖ Bước này phụ thuộc vào việc có gán một định danh cho thực thể kết hợp trong lược đồ E-R hay không. Có 2 trường hợp xảy ra:
 - Không gán định danh
 - Có gán định danh

Bước 3. Ánh xạ các liên kết 2 ngôi

Quan hệ N-N

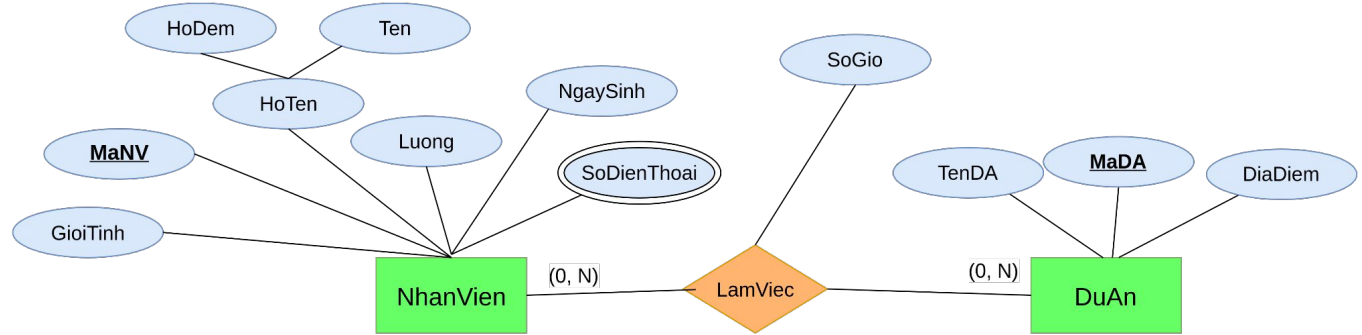


Không gán định danh

NhanVien						
<u>MaNV</u>	GioiTinh	Luong	NgaySinh	HoDem	Ten	MaPB
LamViec						
<u>MaDA</u>	<u>MaNV</u>	SoGio				
DuAn						
<u>MaDA</u>	TenDA	DiaDiem				

Bước 3. Ánh xạ các liên kết 2 ngôi

Quan hệ N-N

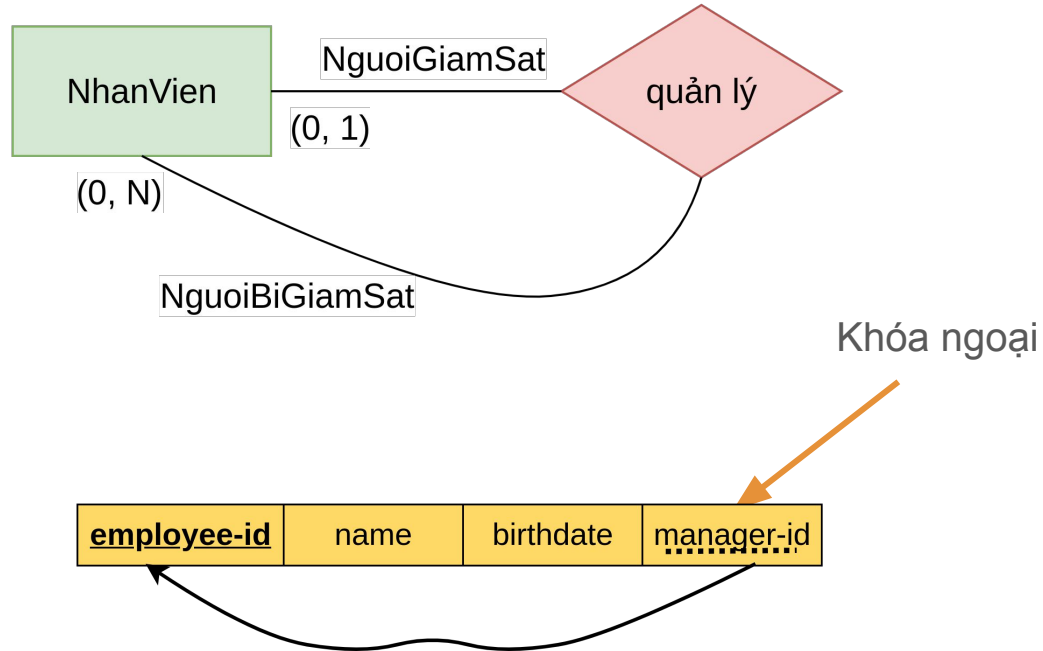


Có gán định danh

NhanVien						
<u>MaNV</u>	GioiTinh	Luong	NgaySinh	HoDem	Ten	MaPB
LamViec						
<u>MaLamViec</u>	MaDA	MaNV	SoGio			
DuAn						
<u>MaDA</u>	TenDA	DiaDiem				

Bước 4. Ánh xạ các quan hệ đệ quy

Quan hệ 1-N đệ quy



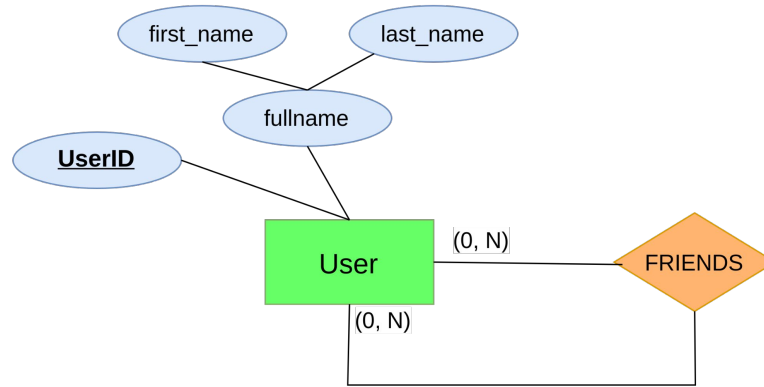
Bước 4. Ánh xạ các quan hệ đệ quy

Ánh xạ quan hệ đệ quy loại N-N

- ❖ **Hai** lược đồ quan hệ được tạo ra: **một** lược đồ thể hiện tập thực thể và **một** lược đồ quan hệ liên kết thể hiện mối quan hệ N-N.
- ❖ **Khóa chính** của quan hệ liên kết gồm hai thuộc tính. Các thuộc tính này (không nhất thiết phải có cùng tên) đều lấy giá trị từ các khóa chính của quan hệ còn lại.
- ❖ Các thuộc tính không khóa của quan hệ được thêm vào quan hệ liên kết.

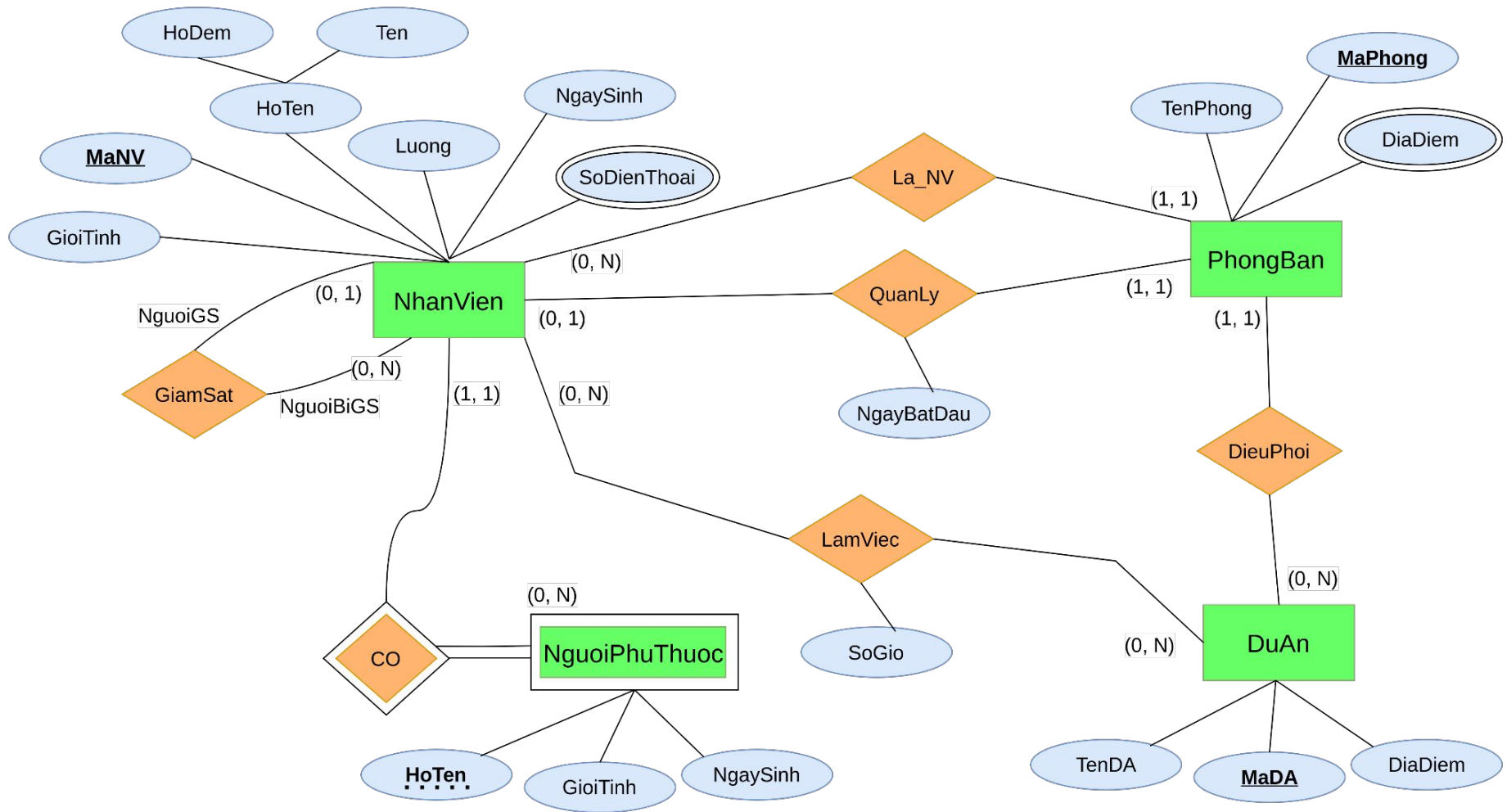
Bước 4. Ánh xạ các quan hệ đệ quy

Quan hệ N-N đệ quy

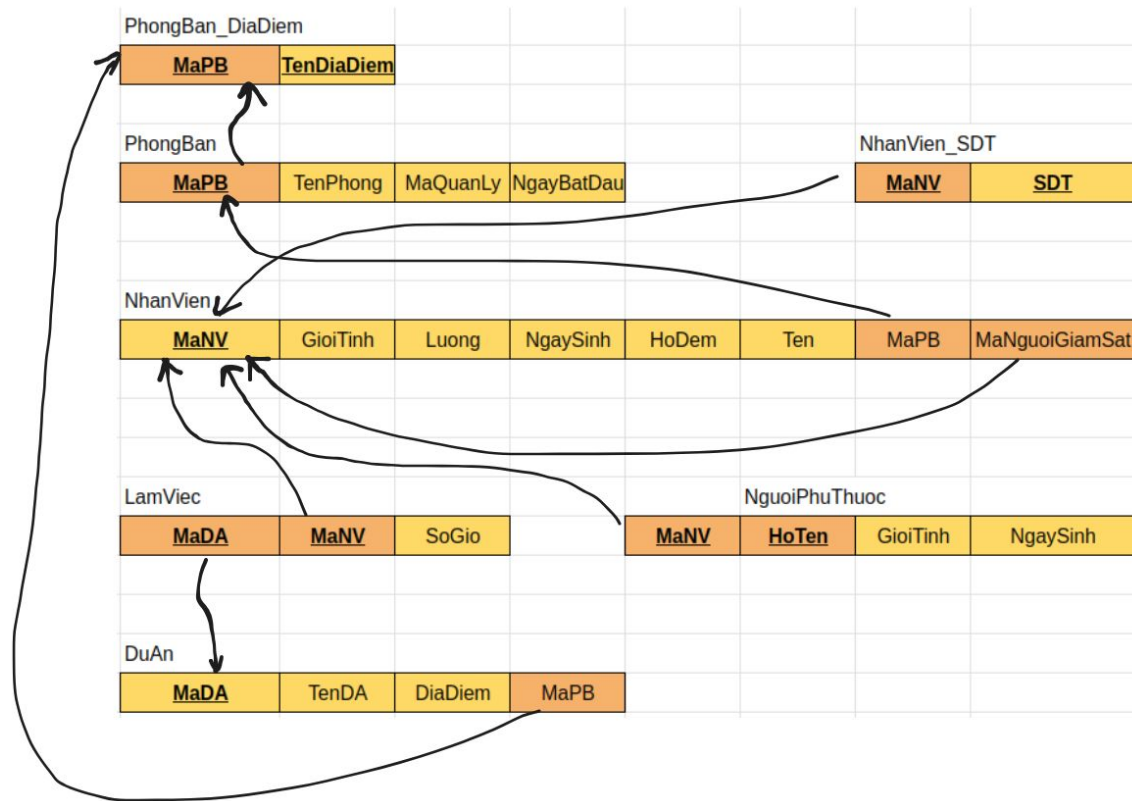


User		
<u>user_id</u>	first_name	last_name
<u>first user id</u>	<u>second user id</u>	access_time
Friends		

2 thuộc tính khóa chính
được đặt tên tùy ý

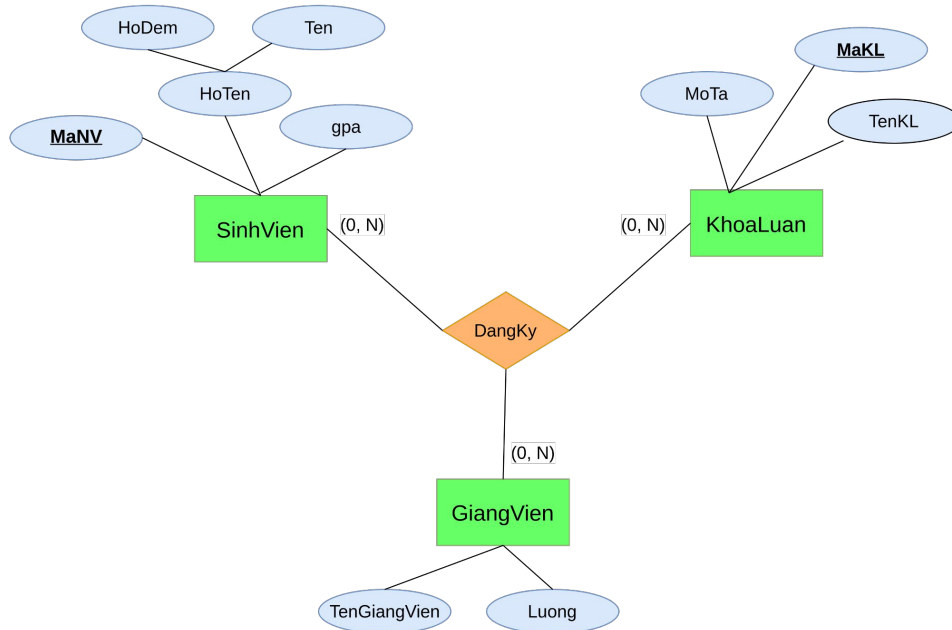


Lược đồ quan hệ Hệ thống quản lý Công ty



Bước 5. Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi

Một quan hệ 3 ngôi được định nghĩa là một quan hệ giữa 3 thực thể, ví dụ như sau:

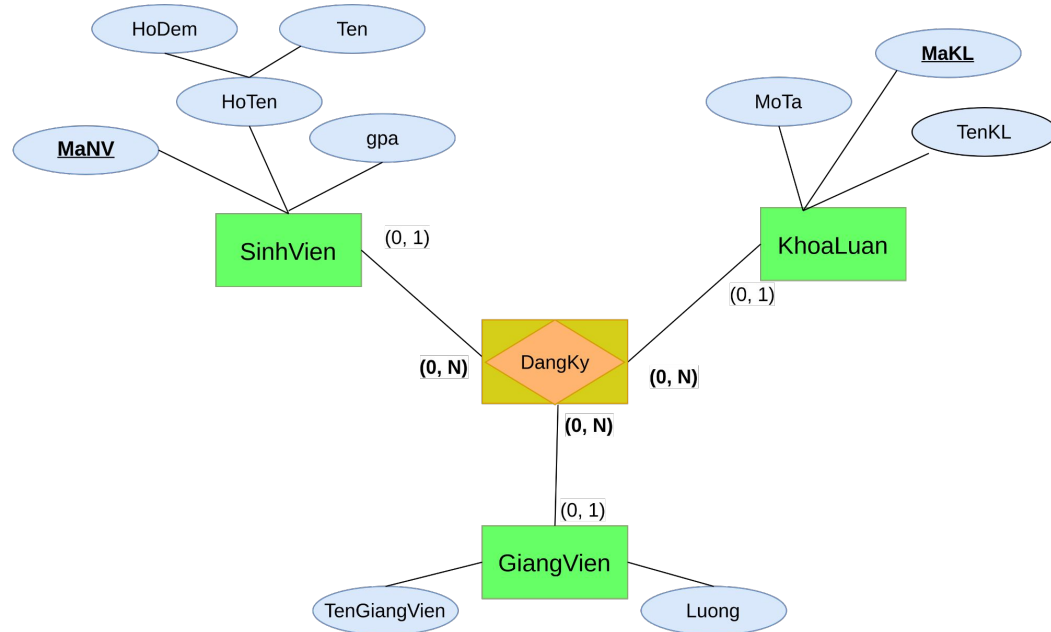


Bước 5. Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi

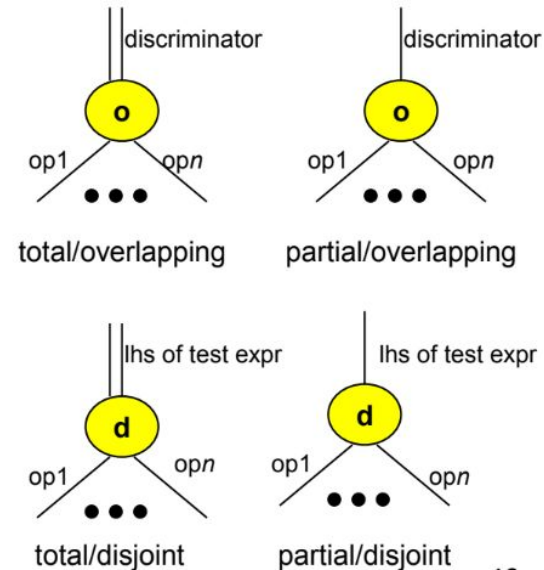
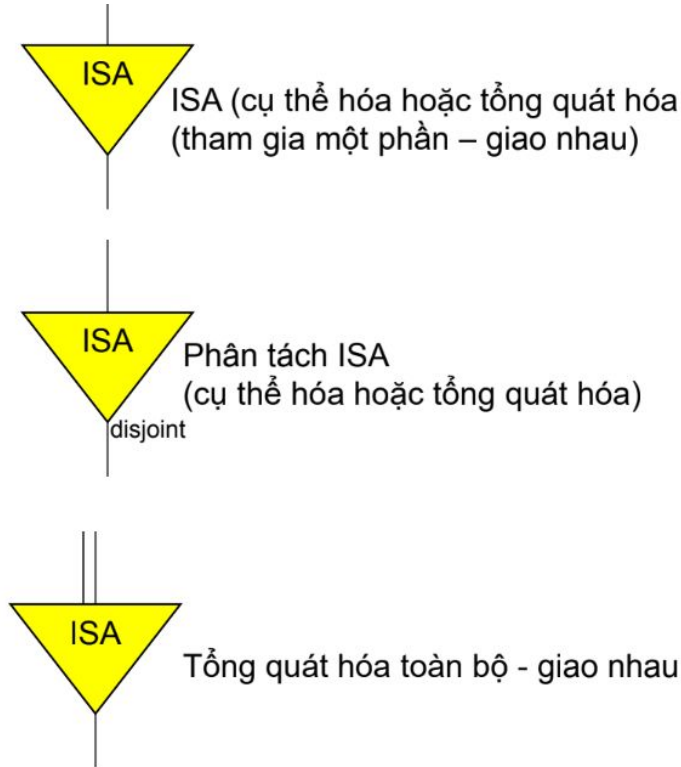
- ❖ Để ánh xạ một thực thể kết hợp kết nối ba tập thực thể loại thường, cần tạo ra một quan hệ kết hợp mới.
- ❖ Khóa chính ngầm định cho quan hệ kết hợp gồm các thuộc tính khóa chính của các thực thể tham gia liên kết (trong một số trường hợp cần thêm các thuộc tính khác để hình thành một khóa chính duy nhất). Các thuộc tính này được coi là các khóa ngoại tham chiếu tới từng khóa chính của các tập thực thể tham gia liên kết.
- ❖ Mỗi thuộc tính của thực thể kết hợp trở thành thuộc tính trong quan hệ kết hợp mới.

Bước 5. Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi

Một quan hệ 3 ngôi được định nghĩa là một quan hệ giữa 3 thực thể, ví dụ như sau:

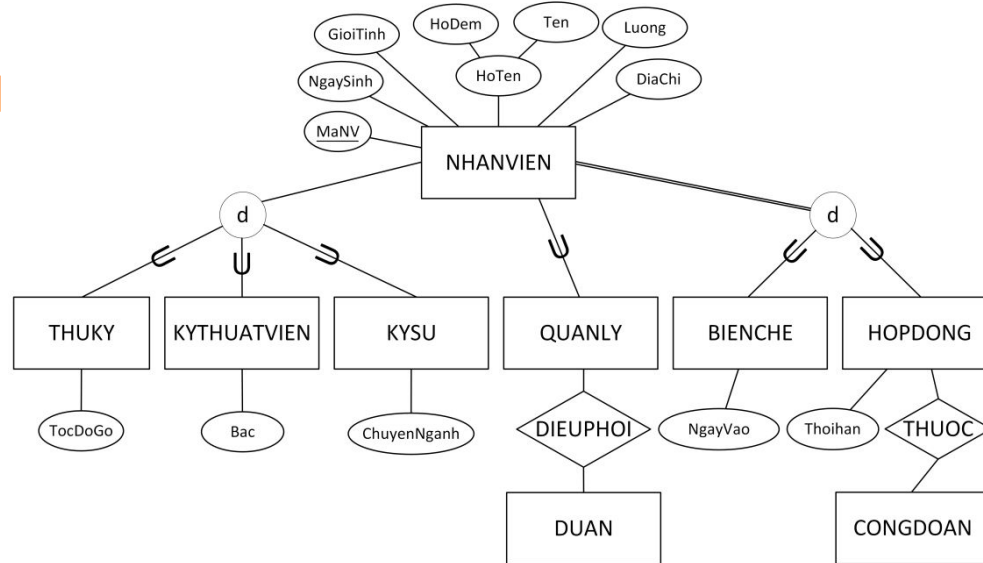


Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con



Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con

CÁCH LÀM 1



- ❖ **NHANVIEN** (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi)
- ❖ **THUKY** (MaNV, TocDoGo), **KYTHUATVIEN** (MaNV, Bac), **KYSU** (MaNV, Nganh)
- ❖ **QUANLY** (MaNV, MaDA)
- ❖ **BIENCHE** (MaNV, NgayVao), **HOPDONG** (MaNV, Thoihan)

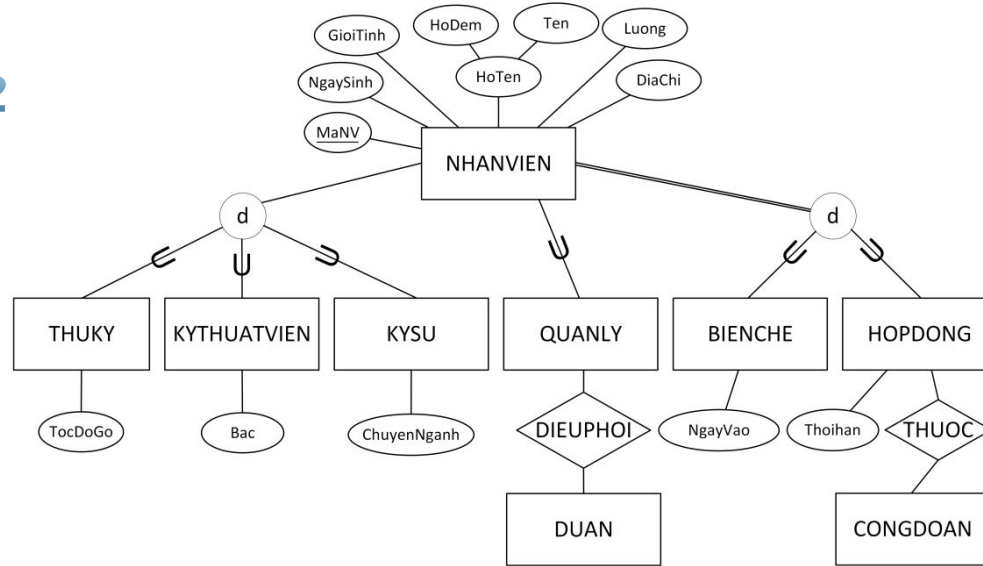
Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con

CÁCH LÀM 1

- ❖ Cách chuyển đổi này áp dụng được cho mọi loại chuyên biệt hóa, bao gồm:
 - toàn bộ / một phần
 - giao nhau / không giao nhau

Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con

CÁCH LÀM 2



- ❖ Không có lược đồ quan hệ riêng cho lớp con **NHANVIEN**
- ❖ Các lớp con **THUKY**, **KYTHUATVIEN**, **KYSU**, **QUANLY** không tham gia đầy đủ ⇒ Bỏ qua
- ❖ **BIENCHE** (**MaNV**, **NgaySinh**, **GioiTinh**, **HoDem**, **Ten**, **Luong**, **DiaChi**, **NgayVao**),
HOPDONG(**MaNV**, **NgaySinh**, **GioiTinh**, **HoDem**, **Ten**, **Luong**, **DiaChi**, **Thoihan**)

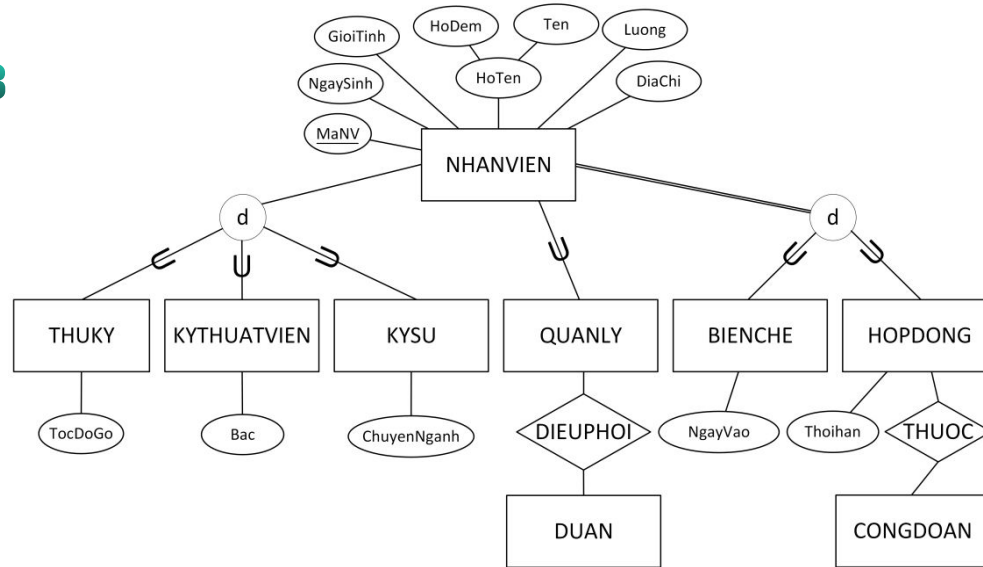
Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con

CÁCH LÀM 2

- ❖ Cách chuyển đổi này chỉ áp dụng được cho chuyên biệt hóa có các lớp con **tham gia bắt buộc**, tức là mỗi thực thể trong lớp cha phải thuộc ít nhất 1 lớp con nào đó
- ❖ Chỉ nên sử dụng cách chuyển đổi này nếu các lớp con là **rời rạc**

Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con

CÁCH LÀM 3



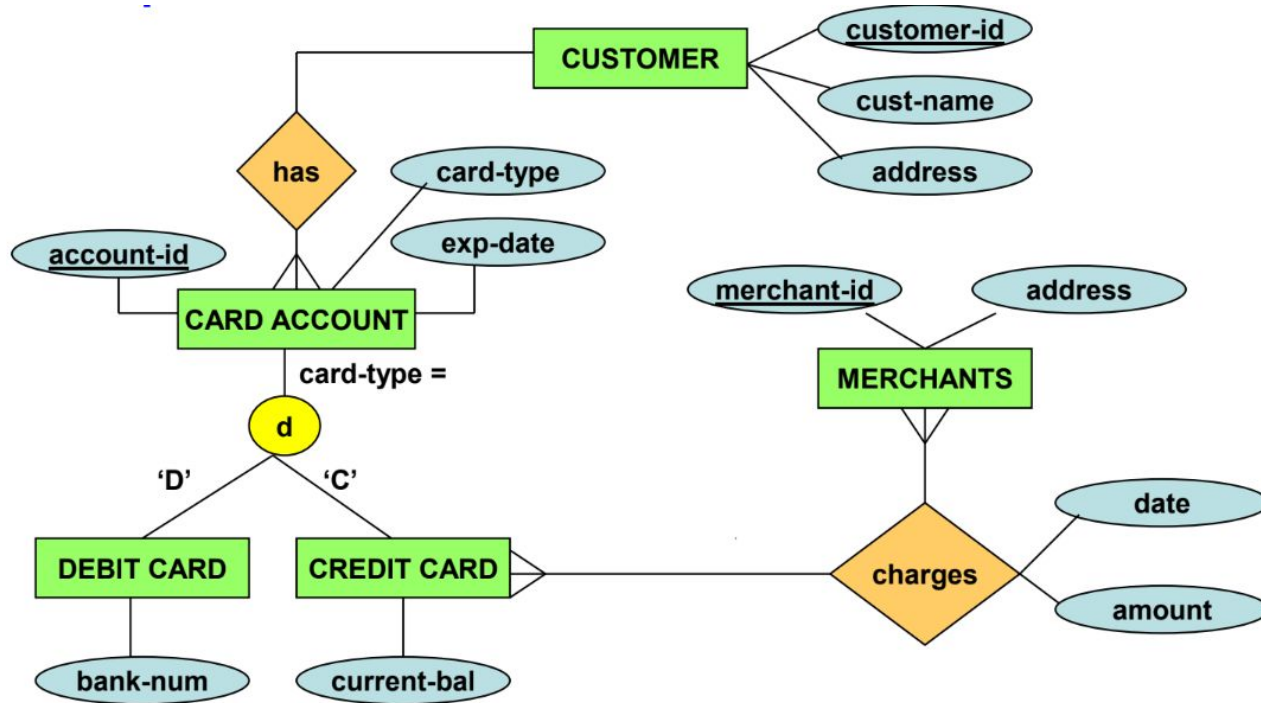
NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi,
TocDoGo, Bac, ChuyenNganh, MaDA, NgayVao, Thoihan, **Kieu**)

Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con

CÁCH LÀM 3

- ❖ Có *thuộc tính kiểu* (hoặc *thuộc tính phân biệt*). Sử dụng để chỉ ra các bộ thuộc lớp con nào
- ❖ Cách chuyển đổi này chỉ áp dụng cho các chuyên biệt hóa có các lớp con rời rạc
- ❖ Có thể sinh ra nhiều giá trị *NULL*

Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con - Ví dụ



Bước 5. Ánh xạ mối quan hệ lớp cha/lớp con - Ví dụ

